

## 2016 年浙江省高考理综卷·化学部分

### 一、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，满分 42 分）

1.（6 分）（2016•浙江）下列说法不正确的是（ ）

- A. 储热材料是一类重要的存储物质，单位质量的储热材料在发生熔融或结晶时会吸收或释放较大的热量
- B. Ce（32 号元素）的单晶可以作为光电转换材料用于太阳能电池
- C.  $\text{Ba}^{2+}$  浓度较高时危害健康，但  $\text{BaSO}_4$  可服入体内，作为造影剂用于 X - 射线检查肠胃道疾病
- D. 纳米铁粉可以高效地去除被污染水体中的  $\text{Pb}^{2+}$ ， $\text{Cu}^{2+}$ ， $\text{Cd}^{2+}$ ， $\text{Hg}^{2+}$  等重金属离子，其本质是纳米铁粉对重金属离子较强的物理吸附

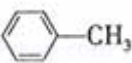
2.（6 分）（2016•浙江）下列叙述不正确的是（ ）

- A. 钾、钠、镁等活泼金属着火时，不能用泡沫灭火器灭火
- B. 探究温度对硫代硫酸钠与硫酸反应速率的影响时，若先将两种溶液混合并计时，再用水浴加热至设定温度，则测得的反应速率偏高
- C. 蒸馏完毕后，应先停止加热，待装置冷却后，停止通水，再拆卸蒸馏装置
- D. 为准确配制一定物质的量浓度的溶液，定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时，改用滴管加蒸馏水至刻度线

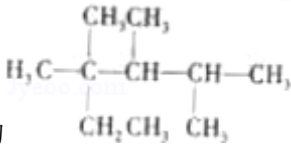
3.（6 分）（2016•浙江）短周期主族元素 X，Y，Z，W 的原子序数依次增大，X 原子核外最外层电子数是其电子层数的 2 倍，X，Y 的核电荷数之比为 3：4， $\text{W}^-$  的最外层为 8 电子结构，金属单质 Z 在空气中燃烧生成的化合物可与水发生氧化还原反应，下列说法正确的是（ ）

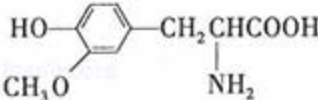
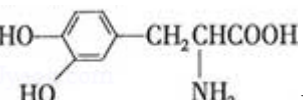
- A. X 与 Y 能形成多种化合物，一般条件下都能与 Z 的最高价氧化物的水化物发生反应
- B. 原子半径大小： $\text{X} < \text{Y}$ ， $\text{Z} > \text{W}$
- C. 化合物  $\text{Z}_2\text{Y}$  和  $\text{ZWY}_3$  都只存在离子键
- D. Y，W 的某些单质或两元素之间形成的某些化合物可作水的消毒剂

4.（6 分）（2016•浙江）下列说法正确的是.

A.  的一溴代物和  的一溴代物都有 4 种（不考虑立体异构）

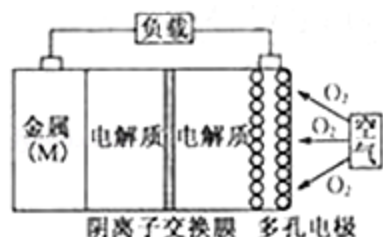
B.  $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$  分子中的四个碳原子在同一直线上

C. 按系统命名法，化合物  的名称是 2, 3, 4 - 三甲基 - 2 - 乙基戊烷

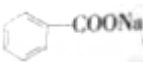
D.  与  都是  $\alpha$  - 氨基酸且互为同系物

5.（6 分）（2016•浙江）金属（M）- 空气电池（如图）具有原料易得，能量密度高等优点，有望成为新能源汽车和移动设备的电源，该类电池放电的总反应方程式为：

$4M+nO_2+2nH_2O=4M(OH)_n$ ，已知：电池的“理论比能量”指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能，下列说法不正确的是（ ）

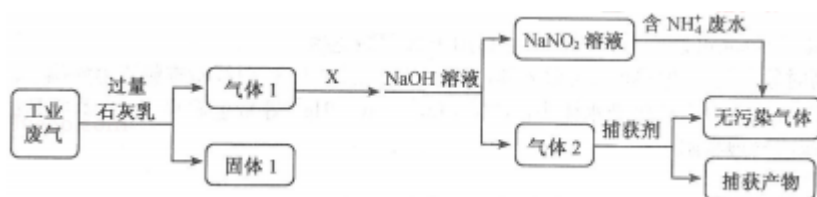


- A. 采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积，并有利于氧气扩散至电极表面
- B. 比较 Mg, Al, Zn 三种金属 - 空气电池，Al - 空气电池的理论比能量最高
- C. M - 空气电池放电过程的正极反应式： $4M^++nO_2+2nH_2O+4ne^-=4M(OH)_n$
- D. 在 Mg - 空气电池中，为防止负极区沉积  $Mg(OH)_2$ ，宜采用中性电解质及阳离子交换膜

6. (6分) (2016•浙江) 苯甲酸钠 ()，缩写为 NaA) 可用作饮料的防腐剂，研究表明苯甲酸 (HA) 的抑菌能力显著高于  $A^-$ ，已知 25℃ 时，HA 的  $K_a=6.25\times 10^{-5}$ ， $H_2CO_3$  的  $K_{a1}=4.17\times 10^{-7}$ ， $K_{a2}=4.90\times 10^{-11}$ ，在生产碳酸饮料的过程中，除了添加 NaA 外，还需加压冲入  $CO_2$  气体，下列说法正确的是 (温度为 25℃，不考虑饮料中其他成分) ( )

- A. 相比于未充  $CO_2$  的饮料，碳酸饮料的抑菌能力较低
- B. 提高  $CO_2$  充气压力，饮料中  $c(A^-)$  不变
- C. 当 pH 为 5.0 时，饮料中  $\frac{c(HA)}{c(A^-)}=0.16$
- D. 碳酸饮料中各种粒子的浓度关系为： $c(H^+)=c(HCO_3^-)+c(CO_3^{2-})+c(OH^-)-c(HA)$

7. (6分) (2016•浙江) 为落实“五水共治”，某工厂拟综合处理含  $NH_4^+$  废水和工业废气 (主要含  $N_2$ ,  $CO_2$ ,  $SO_2$ ,  $NO$ ,  $CO$ ，不考虑其他成分)，设计了如下流程：

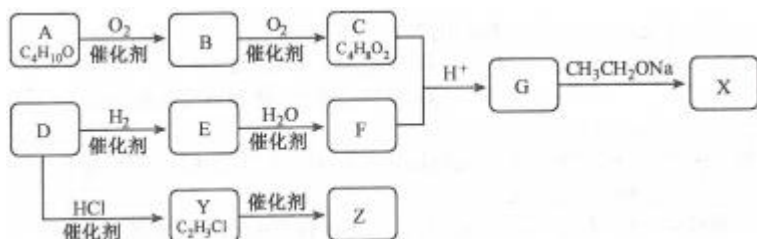


下列说法不正确的是 ( )

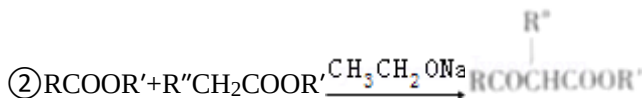
- A. 固体 I 中主要含有  $Ca(OH)_2$ 、 $CaCO_3$ 、 $CaSO_3$
- B. X 可以是空气，且需过量
- C. 捕获剂所捕获的气体主要是  $CO$
- D. 处理含  $NH_4^+$  废水时，发生反应的离子方程式为： $NH_4^++NO_2^-=N_2\uparrow+2H_2O$

## 二、非选择题 (共 5 小题，满分 58 分)

8. (10分) (2016•浙江) 化合物 X 是一种有机合成中间体，Z 是常见的高分子化合物，某研究小组采用如下路线合成 X 和 Z：



已知：①化合物 A 的结构中有 2 个甲基



请回答：

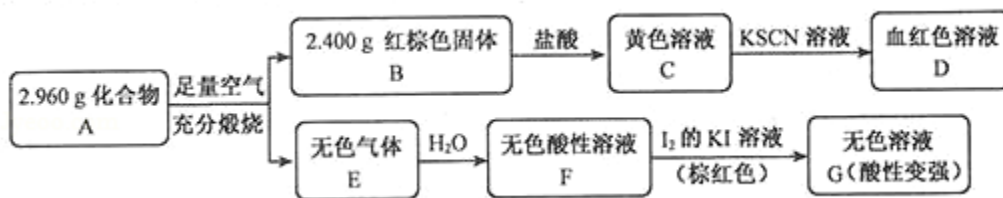
- 写出化合物 E 的结构简式\_\_\_\_\_，F 中官能团的名称是\_\_\_\_\_；
- Y→Z 的化学方程式是\_\_\_\_\_；
- G→X 的化学方程式是\_\_\_\_\_，反应类型是\_\_\_\_\_；
- 若 C 中混有 B，请用化学方法检验 B 的存在(要求写出操作、现象和结论)\_\_\_\_\_。

9. (6 分) (2016•浙江) 化合物  $\text{Mg}_5\text{Al}_3(\text{OH})_{19}(\text{H}_2\text{O})_4$  可作环保型阻燃材料，受热时按如下化学方程式分解：



- 写出该化合物作阻燃剂的两条依据\_\_\_\_\_；
- 用离子方程式表示除去固体产物中  $\text{Al}_2\text{O}_3$  的原理\_\_\_\_\_；
- 已知  $\text{MgO}$  可溶于  $\text{NH}_4\text{Cl}$  的水溶液，用化学方程式表示其原理\_\_\_\_\_。

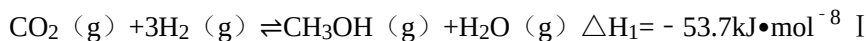
10. (12 分) (2016•浙江) 磁性材料 A 是由两种元素组成的化合物，某研究小组按如图流程探究其组成：



请回答：

- A 的组成元素为\_\_\_\_\_ (用化学符号表示)，化学式为\_\_\_\_\_；
- C 溶液可溶解铜片，例举该反应的一个实际应用\_\_\_\_\_；
- 已知化合物 A 能与稀硫酸反应，生成一种淡黄色不溶物和一种气体(标况下的密度为  $1.518\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ )，该气体分子的电子式为\_\_\_\_\_，写出该反应的离子方程式\_\_\_\_\_；
- 写出 F→G 反应的化学方程式，设计实验方案探究溶液 G 中的主要微粒(不考虑  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{I}^-$ )\_\_\_\_\_。

11. (15 分) (2016•浙江) 催化还原  $\text{CO}_2$  是解决温室效应及能源问题的重要手段之一，研究表明，在  $\text{Cu}/\text{ZnO}$  催化剂存在下， $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  可发生两个平行反应，分别生成  $\text{CH}_3\text{OH}$  和  $\text{CO}$ ，反应的热化学方程式如下：



某实验室控制  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  初始投料比为 1: 2.2, 在相同压强下, 经过相同反应时间测得如下实验数据:

| T (K) | 催化剂   | $\text{CO}_2$ 转化率 (%) | 甲醇选择性 (%) |
|-------|-------|-----------------------|-----------|
| 543   | Cat.1 | 12.3                  | 42.3      |
| 543   | Cat.2 | 10.9                  | 72.7      |
| 553   | Cat.1 | 15.3                  | 39.1      |
| 553   | Cat.2 | 12.0                  | 71.6      |

[备注]Cat.1:  $\text{Cu/ZnO}$  纳米棒; Cat.2:  $\text{Cu/ZnO}$  纳米片; 甲醇选择性: 转化的  $\text{CO}_2$  中生成甲醇的百分比

已知: ① $\text{CO}$  和  $\text{H}_2$  的标准燃烧热分别为  $-283.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  和  $-285.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

② $\text{H}_2\text{O}(\text{l})=\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \Delta H_3=44.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

请回答 (不考虑温度对  $\Delta H$  的影响):

(1) 反应 I 的平衡常数表达式  $K=$  \_\_\_\_\_; 反应 II 的  $\Delta H_2=$  \_\_\_\_\_  $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

(2) 有利于提高  $\text{CO}_2$  转化为  $\text{CH}_3\text{OH}$  平衡转化率的措施有 \_\_\_\_\_.

- A. 使用催化剂 Cat.1
- B. 使用催化剂 Cat.2
- C. 降低反应温度
- D. 投料比不变, 增加反应物的浓度
- E. 增大  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  的初始投料比

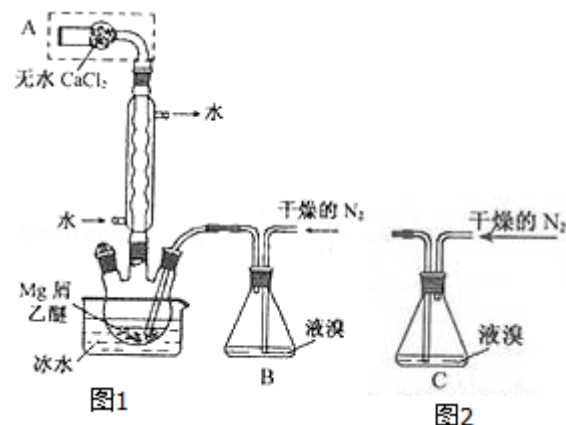
(3) 表中实验数据表明, 在相同温度下不同的催化剂对  $\text{CO}_2$  转化成  $\text{CH}_3\text{OH}$  的选择性有显著的影响, 其原因是 \_\_\_\_\_.

(4) 在如图中分别画出反应 I 在无催化剂、有 Cat.1 和有 Cat.2 三种情况下“反应过程 - 能量”示意图.

(5) 研究证实,  $\text{CO}_2$  也可在酸性水溶液中通过电解生成甲醇, 则生成甲醇的反应发生在 \_\_\_\_\_ 极, 该电极反应式是 \_\_\_\_\_.



12. (15 分) (2016•浙江) 无水  $\text{MgBr}_2$  可用作催化剂. 实验室采用镁屑与液溴为原料制备无水  $\text{MgBr}_2$ , 装置如图 1, 主要步骤如下:



步骤 1 三颈瓶中装入 10g 镁屑和 150mL 无水乙醚; 装置 B 中加入 15mL 液溴.

步骤 2 缓慢通入干燥的氮气，直至溴完全导入三颈瓶中。

步骤 3 反应完毕后恢复至常温，过滤，滤液转移至另一干燥的烧瓶中，冷却至 0℃，析出晶体，再过滤得三乙醚溴化镁粗品。

步骤 4 室温下用苯溶解粗品，冷却至 0℃，析出晶体，过滤，洗涤得三乙醚合溴化镁，加热至 160℃分解得无水  $\text{MgBr}_2$  产品。

已知：①  $\text{Mg}$  与  $\text{Br}_2$  反应剧烈放热； $\text{MgBr}_2$  具有强吸水性。

②  $\text{MgBr}_2 + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 \rightleftharpoons \text{MgBr}_2 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$

请回答：

(1) 仪器 A 的名称是\_\_\_\_\_。实验中不能用干燥空气代替干燥  $\text{N}_2$ ，原因是\_\_\_\_\_。

(2) 如将装置 B 改为装置 C (图 2)，可能会导致的后果是\_\_\_\_\_。

(3) 步骤 3 中，第一次过滤除去的物质是\_\_\_\_\_。

(4) 有关步骤 4 的说法，正确的是\_\_\_\_\_。

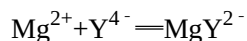
A、可用 95% 的乙醇代替苯溶解粗品

B、洗涤晶体可选用 0℃ 的苯

C、加热至 160℃ 的主要目的是除去苯

D、该步骤的目的是除去乙醚和可能残留的溴

(5) 为测定产品的纯度，可用 EDTA (简称为 Y) 标准溶液滴定，反应的离子方程式：



① 滴定前润洗滴定管的操作方法是\_\_\_\_\_。

② 测定时，先称取 0.2500g 无水  $\text{MgBr}_2$  产品，溶解后，用  $0.0500\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 EDTA 标准溶液 26.50mL，则测得无水  $\text{MgBr}_2$  产品的纯度是\_\_\_\_\_ (以质量分数表示)。

# 2016 年浙江省高考理综·化学部分

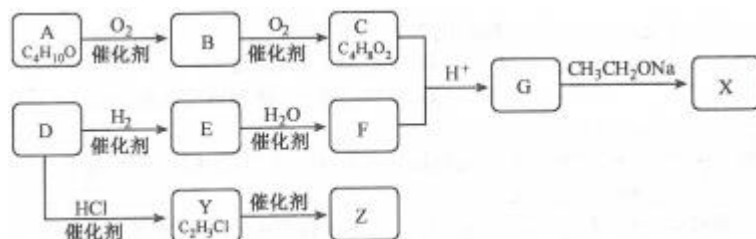
## 参考答案

### 一、选择题（共 7 小题，每小题 6 分，满分 42 分）

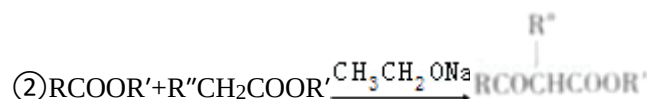
1. D      2. B      3. D      4. A      5. C      6. C      7. B

### 二、非选择题（共 5 小题，满分 58 分）

8. (10 分) (2016•浙江) 化合物 X 是一种有机合成中间体，Z 是常见的高分子化合物，某研究小组采用如下路线合成 X 和 Z：

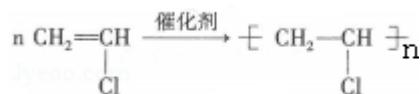


已知：①化合物 A 的结构中有 2 个甲基



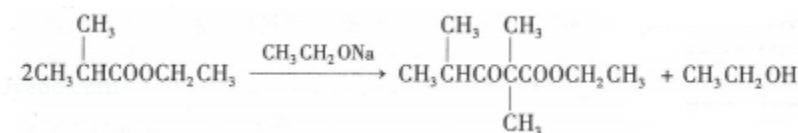
请回答：

(1) 写出化合物 E 的结构简式  $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ，F 中官能团的名称是 羟基；



(2) Y→Z 的化学方程式是\_\_\_\_\_；

(3) G→X 的化学方程式是\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_，反应类型是 取代反应；

(4) 若 C 中混有 B，请用化学方法检验 B 的存在（要求写出操作、现象和结论）取适量试样于试管中，先用 NaOH 溶液中和，再加入新制的氢氧化铜悬浊液，加热，若产生砖红色沉淀，则有 B 存在。

9. (6 分) (2016•浙江) 化合物  $\text{Mg}_5\text{Al}_3(\text{OH})_{19}(\text{H}_2\text{O})_4$  可作环保型阻燃材料，受热时按如下化学方程式分解：

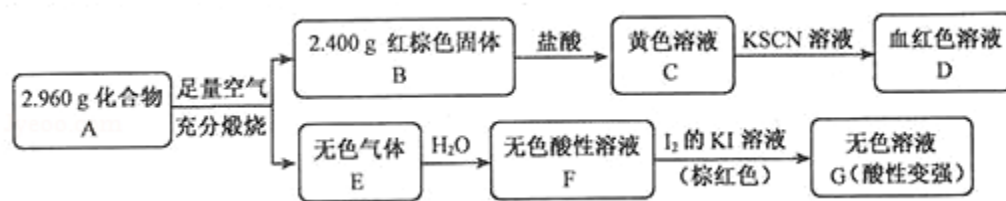


(1) 写出该化合物作阻燃剂的两条依据 反应吸热降低温度，固体氧化物隔绝空气，水蒸气稀释空气；

(2) 用离子方程式表示除去固体产物中  $\text{Al}_2\text{O}_3$  的原理  $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- = 2\text{AlO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$ ；

(3) 已知 MgO 可溶于  $\text{NH}_4\text{Cl}$  的水溶液，用化学方程式表示其原理  $\text{MgO} + 2\text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O} = \text{MgCl}_2 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

10. (12分) (2016•浙江) 磁性材料 A 是由两种元素组成的化合物, 某研究小组按如图流程探究其组成:



请回答:

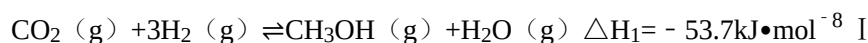
- (1) A 的组成元素为 Fe、S (用化学符号表示), 化学式为  $\text{Fe}_3\text{S}_4$ ;
- (2) C 溶液可溶解铜片, 例举该反应的一个实际应用 刻蚀铜线路板;
- (3) 已知化合物 A 能与稀硫酸反应, 生成一种淡黄色不溶物和一种气体 (标况下的密度为

$1.518\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ ), 该气体分子的电子式为  $\text{H}:\ddot{\text{S}}:\text{H}$ , 写出该反应的离子方程式

$\text{Fe}_3\text{S}_4 + 6\text{H}^+ = 3\text{Fe}^{2+} + \text{S} + 3\text{H}_2\text{S}\uparrow$ ;

(4) 写出  $\text{F} \rightarrow \text{G}$  反应的化学方程式, 设计实验方案探究溶液 G 中的主要微粒 (不考虑  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}^+$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{I}^-$ )  $\text{H}_2\text{SO}_3 + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HI}$ ; 取溶液 G, 加入过量  $\text{BaCl}_2$  溶液, 若产生白色沉淀, 则有  $\text{SO}_4^{2-}$ ; 过滤后取滤液, 滴加  $\text{H}_2\text{O}_2$  溶液, 若再产生白色沉淀, 则有  $\text{H}_2\text{SO}_3$ .

11. (15分) (2016•浙江) 催化还原  $\text{CO}_2$  是解决温室效应及能源问题的重要手段之一, 研究表明, 在  $\text{Cu}/\text{ZnO}$  催化剂存在下,  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  可发生两个平行反应, 分别生成  $\text{CH}_3\text{OH}$  和  $\text{CO}$ , 反应的热化学方程式如下:



某实验室控制  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  初始投料比为 1: 2.2, 在相同压强下, 经过相同反应时间测得如下实验数据:

| T (K) | 催化剂   | $\text{CO}_2$ 转化率 (%) | 甲醇选择性 (%) |
|-------|-------|-----------------------|-----------|
| 543   | Cat.1 | 12.3                  | 42.3      |
| 543   | Cat.2 | 10.9                  | 72.7      |
| 553   | Cat.1 | 15.3                  | 39.1      |
| 553   | Cat.2 | 12.0                  | 71.6      |

[备注] Cat.1:  $\text{Cu}/\text{ZnO}$  纳米棒; Cat.2:  $\text{Cu}/\text{ZnO}$  纳米片; 甲醇选择性: 转化的  $\text{CO}_2$  中生成甲醇的百分比

已知: ①  $\text{CO}$  和  $\text{H}_2$  的标准燃烧热分别为  $-283.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$  和  $-285.8\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

②  $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_3 = 44.0\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

请回答 (不考虑温度对  $\Delta H$  的影响):

(1) 反应 I 的平衡常数表达式  $K = \frac{c(\text{CH}_3\text{OH}) \cdot c(\text{H}_2\text{O})}{c(\text{CO}_2) \cdot c^3(\text{H}_2)}$ ; 反应 II 的  $\Delta H_2 =$  +41.2

$\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

(2) 有利于提高  $\text{CO}_2$  转化为  $\text{CH}_3\text{OH}$  平衡转化率的措施有 CD.

- 使用催化剂 Cat.1
- 使用催化剂 Cat.2
- 降低反应温度



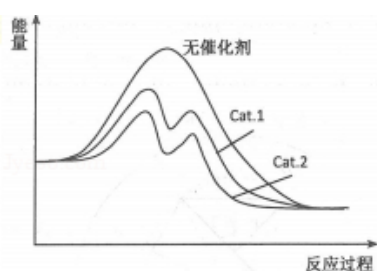
D、投料比不变，增加反应物的浓度

E、增大  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2$  的初始投料比

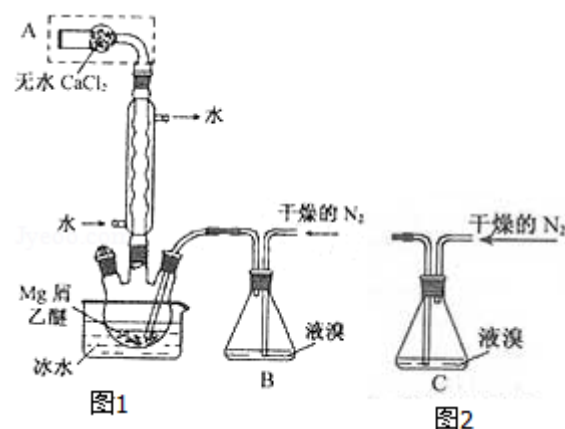
(3) 表中实验数据表明，在相同温度下不同的催化剂对  $\text{CO}_2$  转化成  $\text{CH}_3\text{OH}$  的选择性有显著的影响，其原因是 表中数据表明此时未达到平衡，不同的催化剂对反应 I 的催化能力不同，因而再该时刻下对甲醇选择性有影响。

(4) 在如图中分别画出反应 I 在无催化剂、有 Cat.1 和有 Cat.2 三种情况下“反应过程 - 能量”示意图。

(5) 研究证实， $\text{CO}_2$  也可在酸性水溶液中通过电解生成甲醇，则生成甲醇的反应发生在 阴极，该电极反应式是  $\text{CO}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- = \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ 。



12. (15 分) (2016•浙江) 无水  $\text{MgBr}_2$  可用作催化剂。实验室采用镁屑与液溴为原料制备无水  $\text{MgBr}_2$ ，装置如图 1，主要步骤如下：



步骤 1 三颈瓶中装入 10g 镁屑和 150mL 无水乙醚；装置 B 中加入 15mL 液溴。

步骤 2 缓慢通入干燥的氮气，直至溴完全导入三颈瓶中。

步骤 3 反应完毕后恢复至常温，过滤，滤液转移至另一干燥的烧瓶中，冷却至  $0^\circ\text{C}$ ，析出晶体，再过滤得三乙醚溴化镁粗品。

步骤 4 室温下用苯溶解粗品，冷却至  $0^\circ\text{C}$ ，析出晶体，过滤，洗涤得三乙醚合溴化镁，加热至  $160^\circ\text{C}$  分解得无水  $\text{MgBr}_2$  产品。

已知：①  $\text{Mg}$  与  $\text{Br}_2$  反应剧烈放热； $\text{MgBr}_2$  具有强吸水性。

②  $\text{MgBr}_2 + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 \rightleftharpoons \text{MgBr}_2 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$

请回答：

(1) 仪器 A 的名称是 干燥管。实验中不能用干燥空气代替干燥  $\text{N}_2$ ，原因是 防止镁屑与氧气反应，生成的  $\text{MgO}$  阻碍  $\text{Mg}$  和  $\text{Br}_2$  的反应。

(2) 如将装置 B 改为装置 C (图 2)，可能会导致的后果是 会将液溴快速压入三颈瓶，反应过快大量放热而存在安全隐患。

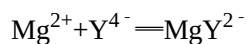
(3) 步骤 3 中，第一次过滤除去的物质是 镁屑。



(4) 有关步骤 4 的说法, 正确的是 BD .

- A、可用 95%的乙醇代替苯溶解粗品
- B、洗涤晶体可选用 0℃的苯
- C、加热至 160℃的主要目的是除去苯
- D、该步骤的目的是除去乙醚和可能残留的溴

(5) 为测定产品的纯度, 可用 EDTA (简称为 Y) 标准溶液滴定, 反应的离子方程式:



① 滴定前润洗滴定管的操作方法是 从滴定管上口加入少量待测液, 倾斜着转动滴定管, 使液体润湿内壁, 然后从下部放出, 重复 2 - 3 次 .

② 测定时, 先称取 0.2500g 无水  $\text{MgBr}_2$  产品, 溶解后, 用  $0.0500\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  的 EDTA 标准溶液滴定至终点, 消耗 EDTA 标准溶液 26.50mL, 则测得无水  $\text{MgBr}_2$  产品的纯度是 97.5% (以质量分数表示).